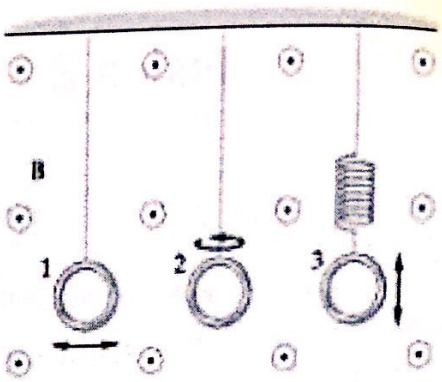
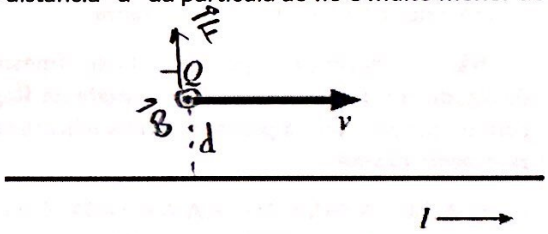
01) Três espiras circulares oscilam na presença de um campo magnético uniforme, como ilustrado na figura. A espira 1 oscila de um lado para outro como um pêndulo, a espira 2 oscila em torno do seu eixo vertical e a espira 3 (presa na extremidade de uma mola) oscila para cima e para baixo. Em todos os casos, as espiras se movimentam **completamente dentro** da região de campo magnético. Em quais espiras haverá uma fem induzida?



A) Apenas na espira 1
B) Espiras 1 e 2
C) Apenas na espira 2
D) Apenas na espira 3
E) Espiras 1, 2 e 3

02) Um circuito LC funciona como um oscilador eletromagnético ideal com freqüência angular ω e **energia total** E. Se Q_0 representa a carga máxima no capacitor e I_{max} a corrente máxima que circula no circuito, é CORRETO afirmar que:
A) A diferença de potencial no indutor é máxima quando a corrente é I_{max}.
B) Quando a corrente for $I_{máx}$, a carga no capacitor será Q_0.
C) A carga máxima no capacitor vale $Q_0 = 2EC$.
D) A corrente máxima que circula no circuito é $I_{max} = Q_0/(LC)$.
E) Quando a carga no capacitor for nula, a energia acumulada no indutor será E.

03) Uma partícula carregada com carga -Q está se movendo para a direita paralelamente a um fio que conduz uma corrente elétrica I também para a direita, como ilustrado na figura. Se a distância "d" da partícula ao fio é muito menor do que o comprimento do fio, a força experimentada pela partícula é:



A) $F=\mu_0 Qv I / (2\pi d)$, na direção vertical, para cima.
B) $F=\mu_0 Qv I / (4\pi d)$, na direção vertical, para baixo.
C) $F=\mu_0 Qv I / (4\pi d^2)$, na direção vertical, para cima.
D) $F=Qv I / (4\pi\mu_0 d)$, na direção vertical, para baixo.
E) $F=\mu_0 (QvI)^2 / (2\pi d)$, na direção vertical, para baixo.

$$F = QvB = Qv\frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

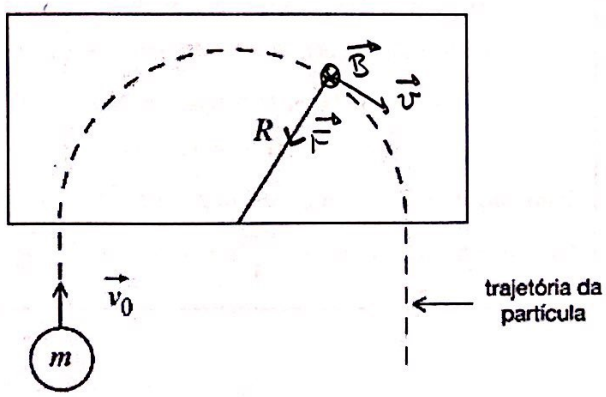
04) A figura abaixo ilustra uma partícula que descreve uma trajetória semi-circular ao entrar em uma região com campo magnético uniforme. O raio da trajetória é R=4,0 cm e o módulo da velocidade da partícula ao entrar na região com campo magnético é $v_0 = 8{,}0 \times 10^3$ m/s. Sabendo que a partícula tem massa $m=3{,}0 \times 10^{-12}$ kg e carga $q = -2{,}0 \times 10^{-6}$ C, qual a magnitude e sentido do campo magnético?

A) B=0,030 T, entrando na folha de papel.
B) B=0,30 T, saindo na folha de papel.
C) B=3,0 T, entrando na folha de papel.
D) B=0,30 T, entrando na folha de papel.
E) B=0,030 T, saindo na folha de papel.

$$m\frac{v^2}{R} = qvB$$

$$B = \frac{mv}{qR} = 3.\frac{10^{-12}.10^3}{10^{-6}.10^{-2}}\ T$$

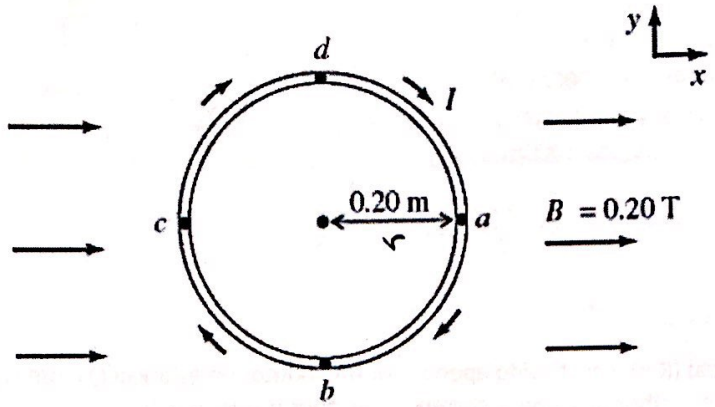
$$B = 0{,}30T$$



Scanned with CamScanner

Texto para questões 05 e 06:

A figura ilustra uma espira circular de raio R = 0,20 m na qual circula uma corrente elétrica I no sentido horário. A espira situa-se no plano x-y e um campo magnético uniforme externo de magnitude B = 0,20 T aponta na direção positiva do eixo x, como ilustrado. A magnitude do momento de dipolo magnético da espira é $\mu = 0{,}48\ \text{A} \cdot \text{m}^2$.



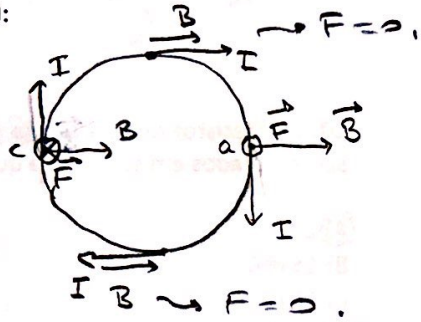
05) Qual a intensidade da corrente na espira?

A) I = 0,2 A
B) I = 1,6 A
C) I = 4,0 A
D) I = 2,0 A
E) I = 0,4 A

$$\mu = IA \Rightarrow I = \frac{\mu}{\pi r^2} = 4{,}0\ \text{A}$$

06) Se a espira for liberada, a partir do repouso, da configuração mostrada na figura, seu movimento devido ao torque magnético é tal que (considere os 4 pontos representados na espira, rotulados de **a**,**b**,**c** e **d**):

A) ponto a move-se para fora da página e ponto c move-se para dentro da página.
B) a espira não se moverá, pois está em uma configuração de equilíbrio estável.
C) ponto a move-se para dentro da página e ponto c move-se para fora da página.
D) ponto b move-se para fora da página e ponto d move-se para dentro da página.
E) ponto b move-se para dentro da página e ponto d move-se para fora da página.



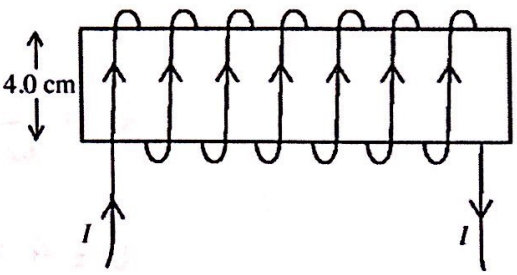
07) A figura ilustra uma bobina com 1000 espiras circulares enroladas em um solenóide de comprimento 1,0m e diâmetro 4,0cm. A corrente elétrica I que circula na bobina produz um campo magnético de magnitude igual a 3,0mT próximo ao centro da bobina. A intensidade da corrente I vale:

A) 2,0 A
B) 1,5 A
C) 2,5 A
D) 2,2 A
E) 1,3 A

$$B = n\mu_0 I \qquad n = 10^3\ \text{m}^{-1}$$

$$I = \frac{B}{n\mu_0} = \frac{3{,}0 \cdot 10^{-3}}{10^3 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}\ \text{A}$$

$$I = 2{,}5\ \text{A}$$



Scanned with CamScanner

I

08) Em um circuito C.A. genérico, a amplitude da corrente que passa por um dado resistor foi medida e vale 2 A. A ddp neste mesmo resistor também foi medida (usando-se um osciloscópio): a amplitude da onda observada vale 4 V e o período da onda vale 2 ms. A expressão para a corrente que atravessa o resistor e sua ddp em função do tempo são representadas pelas funções:

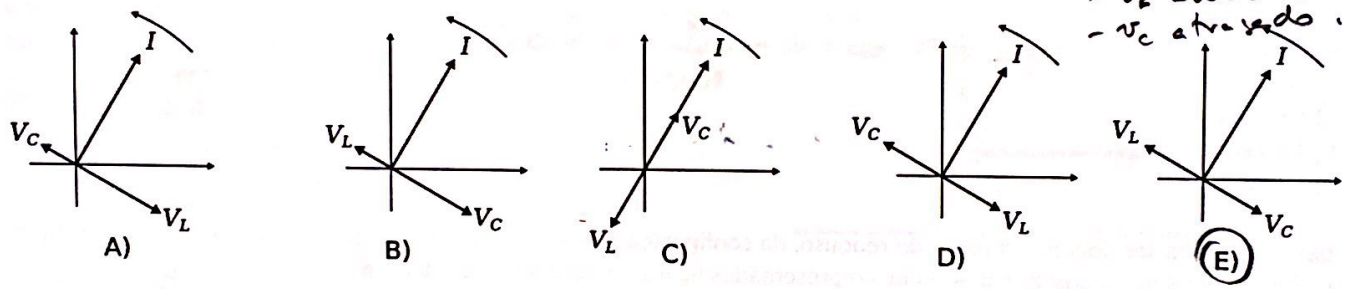
A) $i(t)=(2A)\cos(\pi t)$ e $v_R(t)=(4V)\cos(\pi t)$.
B) $i(t)=(2A)\sin(10\pi t)$ e $v_R(t)=(4V)\sin(10\pi t)$.
C) $i(t)=(2A)\cos(1000\pi t)$ e $v_R(t)=(4V)\cos(1000\pi t+\pi)$.
D) $i(t)=(2A)\cos(1000\pi t)$ e $v_R(t)=(4V)\cos(1000\pi t)$.
E) $i(t)=(2A)\cos(1000\pi t+\pi)$ e $v_R(t)=(4V)\cos(1000\pi t)$.

$V_R = 4\,V$, $I = 2\,A$ } v_r em fase c/ i

$T = 2ms \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi.10^3\ rad/s$ //

09) Considere um circuito ideal (R=0) constituído apenas por um indutor (indutância *L*) e um capacitor (capacitância *C*) em série. O gráfico de fasores que melhor descreve a corrente e as ddps no circuito é:

Lei das malhas $v_L + v_C = 0$.
$-v_L$ adiantado
$-v_C$ atrasado.



10) Um resistor de resistência *6* Ω, uma fonte de C.A. de fem de pico *10* V e frequência angular de $2.10^3 s^{-1}$ e um indutor são acoplados em série. Para que a corrente de pico seja de 1A, quanto deve valer a indutância do indutor utilizado?

A) 2 mF.
B) 16 mF.
C) 16 µF.
D) 4 mF.
E) 4 µF.

$\mathcal{E} = 10\,V$
$R = 6\,\Omega$
$\omega = 2.10^3\ rad/s$
$L = ?$
$I = 1\,A$

$\mathcal{E} = ZI = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}\, I$

$R^2 + \omega^2 L^2 = \frac{\mathcal{E}^2}{I^2}$

$L = \frac{1}{\omega^2}\left(\frac{\mathcal{E}^2}{I^2} - R^2\right)^{1/2}$

$L = 4.10^{-3}\,H = 4\,mH$ //

Scanned with CamScanner

11) Um circuito RLC em série é alimentado por uma fonte C.A. com frequência duas vezes maior que a frequência de ressonância. Sobre as reatâncias do sistema, podemos afirmar que:

A) $X_C=2X_L$.
B) $X_C=4X_L$.
C) $X_L=X_C$.
D) $X_L=2X_C$.
(E) $X_L=4X_C$.

$\omega = 2\omega_0 = \frac{2}{\sqrt{LC}}$

$X_C = \frac{1}{\omega C}$; $X_L = \omega L$

$\frac{X_L}{X_C} = \frac{\omega L}{\frac{1}{\omega C}} = \omega^2 LC = \frac{4}{LC} LC = 4$

$\Rightarrow X_L = 4X_C$ //

12) Um **elétron** se movimenta em uma trajetória **retilínea** com velocidade $v=v_z\,\mathbf{k}$ na presença de um campo elétrico $E=E_x\,\mathbf{i}$ e de um campo magnético $B=B_y\,\mathbf{j}$ constantes. A componente z da velocidade do elétron é:

(A) $v_z = E_x/B_y$
B) $v_z = -E_x/B_y$
C) $v_z = B_y/E_x$
D) $v_z = -B_y/E_x$
E) $v_z = 0$

$q(\vec{v}\times\vec{B} + \vec{E}) = 0$

$v_z B_y (\hat{k}\times\hat{j}) + E_x \hat{i} = 0$

$(\hat{k}\times\hat{j}) = -\hat{i}$

$(-v_z B_y + E_x)\hat{i} = 0$

$v_z = \frac{E_x}{B_y}$ //

13) Um circuito RLC em série é alimentado por uma fonte de C.A. de $\varepsilon_0=12V$ e possui frequência ajustável. Quando o circuito se encontra em ressonância, a corrente de pico vale I=10A e a ddp no indutor de indutância L=1mH vale $V_L=10V$. Portanto, a resistência e a capacitância valem:

A) R=1,2 Ω; C=1F.
(B) R=1,2 Ω; C=1mF.
C) R=1,2 mΩ; C=1mF.
D) R=1,2 mΩ; C=1F.
E) R=1 Ω; C=1mF.

ressonância: $\varepsilon_0 = RI \rightarrow R = \frac{\varepsilon_0}{I} = 1,2\,\Omega$

$V_L = (\omega_0 L) I \Rightarrow \omega_0 = \frac{V_L}{LI} = \frac{1}{\sqrt{CL}}$

$\Rightarrow C = \frac{LI^2}{V_L^2} = \frac{10^{-3}\cdot 10^2}{10^2}\,F = 1\,mF$ //

Scanned with CamScanner

14) Considere um capacitor de placas paralelas enquanto está sendo carregado. Quais das seguintes afirmações é correta:

(A) Há campo magnético entre as placas do capacitor mesmo não havendo transferência de cargas, pois o fluxo de campo elétrico está variando entre as placas.
B) Há campo magnético entre as placas do capacitor mesmo não havendo transferência de cargas, pois o fluxo de campo magnético está variando entre as placas.
C) Não há campo magnético entre as placas do capacitor porque nenhuma carga é transferida entre as placas.
D) A magnitude do campo magnético entre as placas está crescendo com o tempo porque a carga nos capacitores está aumentando.
E) Há campo magnético entre as placas apenas se a taxa na qual o capacitor está sendo carregado estiver variando no tempo.

15) Um capacitor de placas paralelas circulares muito próximas, inicialmente carregado com carga Q_o, descarrega através de uma resistência R. Lembrando que a carga no capacitor decai exponencialmente de acordo com $Q(t)=Q_o exp(-t/RC)$ e sabendo que a área das placas vale A, calcule o módulo da corrente de deslocamento no interior das placas do capacitor.

A) $i_d = 0$.
(B) $i_d = \frac{Q_o}{RC} exp(-t/RC)$.
C) $i_d = \frac{A Q_o}{2RC} exp(-t/RC)$.
D) $i_d = \frac{\mu_o Q_o}{2\pi RC} exp(-t/RC)$.
E) $i_d = \frac{\mu_o Q_o}{2\pi RC} exp(-t/RC)$.

$i_d = i$ → região c/ i
e
região s/ i

$$i_d = -\frac{dQ}{dt} = \frac{Q_o}{RC} e^{-t/RC}$$ //

Scanned with CamScanner